随机信号分析

第 2 章考频分析报告（八套真题版）

教材第 5 版 · 随机信号

样本扩充后的结论

本章独占核心分值合计 125 分，八套均值 15.625 分/套。新增旧四套均值 22.25，最近四套均值 9.00。旧卷提高了随机正弦、半随机二进制信号和高斯过程的历史权重；最近四套核心分值仍较低。它们在后续章节中作为解题前提的作用须另看间接涉及。

新增四套来自`https://github.com/StrikerLeecy126/UESTC_Glasgow_College_CE_Final_Exams`，固定提交`6d1f1ff98185154e02d346036439ddd0964a0e4d`。本地试卷完整保存在顶层“试卷”；来源、SHA-256、全量主归属及统计保存在 `SSA_Exam_Corpus.json`。教材题面来自已验收的自包含重排源码；已有作业英译保持原措辞。

八套试卷 · 40 道大题 · 107 个计分小问 · 800 分

2026 年 10 月 13 日

目录

1 统计方法与可追溯性 **2**
1.1 边界说明 2

2 试卷清单与逐套分值 **2**
2.1 逐套趋势与小节核心分值 3

3 小节考频与复习分级 **3**

4 逐小问审计：201812 **4**

5 逐小问审计：201912 **4**

6 逐小问审计：202104 **5**

7 逐小问审计：202112 **6**

8 逐小问审计：202212 **6**

9 逐小问审计：202312 **7**

10 逐小问审计：202412 **7**

11 逐小问审计：202512 **8**

12 作业覆盖、缺口与复习路线 **8**

13 关键公式与条件速查 **9**

14 题面异常、来源与局限 **9**

1 统计方法与可追溯性

每个计分小问只有一个主考点，分值全额计入该主考点；解题用到其他小节时记作间接涉及，**不另计分**。本章各节分值之和等于本章八套核心分值之和。每套试卷全部主归属合计 100 分，两章之间无重复核心计分。

分级只表达本样本的复习优先级：S 为核心总分至少 30 且至少 3 套核心命中；A 为有核心分且总分至少 15 或至少 2 套命中；B 为其余有核心分；C 为无核心分且未达到前提类标准。前提类为无核心分但至少 4 套间接涉及。两章采用同一口径。

命中率以试卷为单位，同一小节在一套卷多次出现仍只算 1 套。间接涉及套数允许与核心命中套数重叠，二者不能相加解释为独立样本数。小节代码直接沿用教材目录。间接标签记录明确用到的必要工具，不将每次常规积分都自动记为概率论命中。

旧四套全部页面已渲染核对：公式、上下标、支持域、图形标注、日期与小问分值均以页面为准。最近四套沿用已验收的分值与主归属记录，并补充第一章间接标签；未将特定系统题整体归到概率论或高斯章节。

1.1 边界说明

计算采样向量的协方差矩阵或联合特征函数，分别归 §1.4.2 或 §1.5.2；题目主要要求建立高斯过程的有限维分布时归 §2.4.3。随机相位正弦的均值与相关归 §2.2.1；半随机二进制信号归 §2.2.3。以平稳、各态历经、滤波或窄带结构为主的小问，主归属仍在第 3–6 章。已有最近四套主归属保持一致。

2 试卷清单与逐套分值

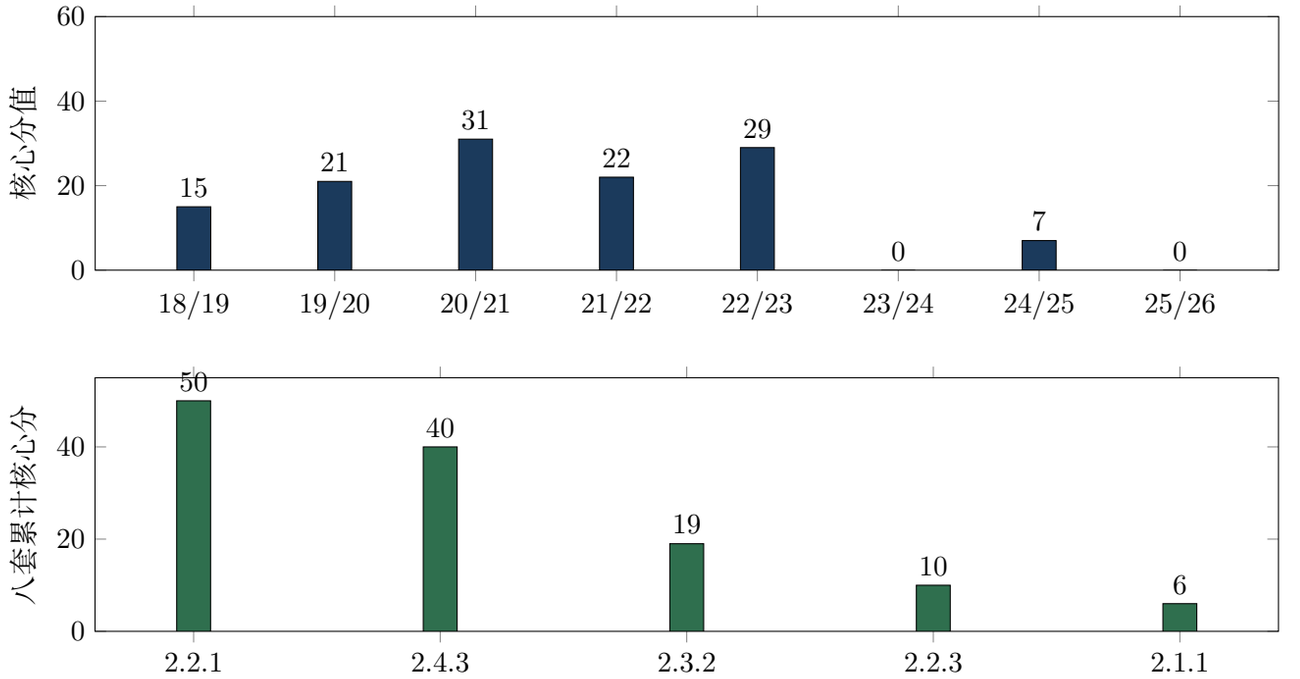
文件代号	封面考试日期	计分小问	总分	本章核心
201812	2019-01-04	14	100	15
201912	2019-12-29	19	100	21
202104	2021-01-11	11	100	31
202112	2022-01-04	15	100	22
202212	2023-02-28	10	100	29
202312	2023-12-28	13	100	0
202412	2024-12	12	100	7
202512	2026-01-04	13	100	0

文件代号不等于考试日期。尤其 202104 文件封面写 2021-01-11；202212 文件封面写 2023-02-28。2019 卷 PDF 第 5 页提前写 “End of question paper”，但后续第 6–7 页仍有 Q6–Q8，均完整纳入。

样本组	套数	本章总分	均值/100
新增旧四套	4	89	22.25
最近四套	4	36	9.00
全部八套	8	125	15.625

全部 40 道大题中，有 2 道的所有小问均归本章核心。其余为混合章节题，不能把整道题的分值都计给本章。

2.1 逐套趋势与小节核心分值



3 小节考频与复习分级

小节	教材考点	核心分	命中	间接	级别
2.2.1	随机正弦信号	50	4/8	6/8	S
2.4.3	高斯随机信号	40	3/8	7/8	S
2.3.2	联合特性	19	2/8	6/8	A
2.2.3	半随机二进制传输信号	10	1/8	0/8	B
2.1.1	概念与定义	6	1/8	0/8	B
2.1.2	基本概率特性	0	0/8	2/8	C
2.1.3	基本数字特征	0	0/8	5/8	前提
2.2.2	伯努利随机序列	0	0/8	1/8	C
2.2.4	泊松过程	0	0/8	0/8	C
2.3.1	n 阶概率特性	0	0/8	1/8	C
2.3.3	相关与协方差的性质	0	0/8	2/8	C
2.3.4	微分和积分（选学）	0	0/8	0/8	C
2.4.1	多维高斯分布	0	0/8	7/8	前提
2.4.2	高斯随机变量的性质	0	0/8	6/8	前提
2.5	独立信号	0	0/8	7/8	前提

“间接”为该小节作为解题工具出现的试卷数，不是分值。0 核心仅说明本样本中未独立计分，不能推断考试不会考。

4 逐小问审计：201812

封面日期：2019-01-04；全部小问 100 分；本章独占核心 15 分。下表保留全部章节的主归属，便于审计跨章不重复计分。

小问	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1	10	1.3.1	–	均匀变量的仿射变换 Y=5X+1
Q2a	4	1.2.1	–	联合密度 A sin(x+y) 的归一化
Q2b	6	1.4.1	–	由联合密度求两个均值
Q3	10	2.2.1	2.4.2, 2.3.2	独立高斯系数正余弦的均值与相关
Q4a	5	2.2.1	–	随机相位回波的均值与相关；幅度条件须说明
Q4b	5	4.1.1	2.2.1	正弦回波的时间均值
Q4c	6	4.1.2	2.2.1	随机幅度下的各态历经条件
Q5	7	5.1.2	2.3.2	级联系统中两输出的互相关
Q6a	8	5.1.2	–	已知谱经一阶滤波后的均值与功率
Q6b	5	5.2.3	–	等效噪声带宽
Q6c	3	5.3.2	–	输出的等效矩形带宽
Q7a	10	6.3.2	–	三角形带通谱的正交分量相关
Q7b	6	6.4.1	2.4.1, 2.4.3	窄带高斯正交分量的联合密度
Q8	15	5.1.2	2.2.1	随机相位单频输入的一阶滤波输出相关

本章核心：Q3(10), Q4a(5)。

5 逐小问审计：201912

封面日期：2019-12-29；全部小问 100 分；本章独占核心 21 分。下表保留全部章节的主归属，便于审计跨章不重复计分。

小问	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1a	6	1.3.1	–	Y=6X+2 的密度；Gaussian in [0,1] 有歧义
Q1b	4	1.5.1	–	仿射变换特征函数；分布参数须澄清
Q2	8	1.2.1	–	联合密度 x exp[-x(y+1)] 的边缘密度
Q3a	4	2.2.3	–	半随机 0/1 二进制信号均值
Q3b	6	2.2.3	2.1.3	同一符号区间与不同区间的相关
Q4a	4	2.2.1	–	随机相位正弦回波均值与相关
Q4b	4	4.1.1	2.2.1	回波信号的时间均值
Q4c	6	4.1.2	2.2.1	随机幅度与相关各态历经
Q5a	3	2.2.1	–	sgn(A) 随机相位正弦的二阶量

续下页

小问	分	主归属	本章间接	核对说明
Q5b	7	4.1.2	2.2.1	符号随机幅度的广义各态历经
Q6a	8	5.1.2	–	一阶滤波后的均值与功率
Q6b	5	5.2.3	–	等效噪声带宽
Q6c	3	5.3.2	–	等效矩形带宽
Q7a	8	6.3.2	–	正交分量谱与相关
Q7b	6	6.4.1	2.4.1, 2.4.3	窄带高斯联合密度
Q8a	4	2.2.1	–	同步检波本振的均值与相关
Q8b	6	6.3.2	2.3.2, 2.5	独立相乘信号的均值与相关
Q8c	4	6.3.2	–	混频及低通后的功率谱
Q8d	4	6.3.2	–	低通输出相关与平均功率

本章核心：Q3a(4), Q3b(6), Q4a(4), Q5a(3), Q8a(4)。

6 逐小问审计：202104

封面日期：2021-01-11；全部小问 100 分；本章独占核心 31 分。下表保留全部章节的主归属，便于审计跨章不重复计分。

小问	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1a	15	2.4.3	2.4.1, 2.4.2	A+B cos(t) 的一维与二维高斯分布
Q1b	10	1.4.2	2.1.3, 2.4.1	两时刻采样向量的协方差矩阵
Q2a	8	2.2.1	2.5	随机相位正弦加独立噪声的均值
Q2b	8	2.2.1	2.3.2, 2.5	正弦与白噪声之和的相关；连续白噪声须谨慎
Q2c	2	3.1.1	2.2.1	判断广义平稳
Q2d	7	3.4.2	2.2.1	正弦线谱与白噪声谱叠加
Q3a	10	5.1.2	–	三角相关输入经 RC 后的功率谱
Q3b	15	5.1.2	2.3.2	输出减输入的功率谱
Q4a	8	5.1.2	–	指数相关高斯输入经指数冲激响应
Q4b	10	1.6	2.4.3	滤波高斯输出的一维密度
Q4c	7	1.6	2.4.3	零均值非退化高斯变量为正的概率

本章核心：Q1a(15), Q2a(8), Q2b(8)。

7 逐小问审计：202112

封面日期：2022-01-04；全部小问 100 分；本章独占核心 22 分。下表保留全部章节的主归属，便于审计跨章不重复计分。

小问	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1a	5	1.4.2	2.1.3	A+B cos(t) 的均值与自相关
Q1b	10	2.4.3	2.4.1, 2.4.2	一维与二维高斯密度及奇异时刻
Q1c	10	1.5.2	2.4.1	X(0),X(pi/2) 的联合特征函数与协方差
Q2a	7	2.3.2	2.5	独立回波与噪声之和的均值、相关
Q2b	5	2.3.2	2.5	发射信号与带时延回波的互相关
Q2c	5	3.1.1	2.3.2	回波加噪声的广义平稳性
Q2d	8	3.1.2	2.3.2	输入与回波的联合广义平稳
Q3a	5	5.1.2	–	RC/RL 频响及输出差分的谱
Q3b	7	5.1.2	2.3.2	RC/RL 频响及输出差分的谱
Q3c	5	5.1.2	–	RC/RL 频响及输出差分的谱
Q3d	8	5.1.2	2.3.2	RC/RL 频响及输出差分的谱
Q4a	6	3.4.2	–	带通余弦谱积分求功率
Q4b	7	6.3.2	–	正交分量功率谱
Q4c	7	6.3.2	2.3.2	同相与正交分量互谱及互相关
Q4d	5	1.4.3	2.3.2	由零互相关和零均值判断正交、无关

本章核心：Q1b(10), Q2a(7), Q2b(5)。

8 逐小问审计：202212

封面日期：2023-02-28；全部小问 100 分；本章独占核心 29 分。下表保留全部章节的主归属，便于审计跨章不重复计分。

小问	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1a	6	2.1.1	–	固定随机参数画样本函数
Q1b	9	1.5.1	2.1.2	平移均匀变量的特征函数
Q1c	10	1.4.2	2.1.3	随机直线的均值与协方差
Q2a	8	2.2.1	2.5	均匀随机相位平均为零
Q2b	8	3.1.1	2.2.1, 2.5	计算相关后判断广义平稳
Q2c	9	3.4.2	–	由相关函数变换得到调制谱
Q3a	10	5.2.1	–	白噪声通过 RC 低通
Q3b	15	2.4.3	2.4.2	承接 (a)，平方器输出需高斯四阶矩

续下页

小问	分	主归属	本章间接	核对说明
Q4a	15	5.1.2	–	LTI 输出均值、谱和相关
Q4b	10	1.3.1	2.4.1, 2.4.3	高斯输入经线性系统保持高斯

本章核心：Q1a(6), Q2a(8), Q3b(15)。

9 逐小问审计：202312

封面日期：2023-12-28；全部小问 100 分；本章独占核心 0 分。下表保留全部章节的主归属，便于审计跨章不重复计分。

小问	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1a	12	3.1.2	2.3.2, 2.5	和差信号的联合平稳性
Q1b	6	3.4.2	–	和信号的功率谱
Q1c	7	3.4.2	2.3.2	由已知谱反变换并组合互相关
Q2a	10	5.2.1	–	白噪声滤波后的相关函数
Q2b	7	5.1.2	2.3.3	延时差分的输出谱
Q2c	8	1.6	2.4.3	白噪声未明说高斯，结论需条件
Q3a	4	1.2.1	–	联合密度归一化
Q3b	8	1.4.1	–	由密度求均值
Q3c	6	1.4.2	–	由密度求方差
Q3d	7	1.4.2	–	联合矩与相关系数
Q4a	4	6.3.1	–	希尔伯特变换与正交分量
Q4b	15	6.3.2	–	正交分量功率谱与互谱
Q4c	6	6.3.2	–	载频位置改变互谱

本章核心：无（0 分）。

10 逐小问审计：202412

封面日期：2024-12；全部小问 100 分；本章独占核心 7 分。下表保留全部章节的主归属，便于审计跨章不重复计分。

小问	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1a	7	2.3.2	2.2.1	离散正弦和余弦的互相关
Q1b	9	1.4.3	2.3.2, 2.5	正交、无关与独立性区别
Q1c	9	3.1.2	2.3.2	联合平稳性判断

续下页

小问	分	主归属	本章间接	核对说明
Q2a	12	3.1.1	2.2.1, 2.3.2	正交调制和信号的平稳条件
Q2b	8	3.4.2	–	由平稳条件求功率谱
Q2c	5	1.4.3	2.3.2	无关条件下交叉项简化
Q3a	9	5.2.1	–	RC 电阻、电容支路频响
Q3b	6	5.2.1	–	由支路谱求相关
Q3c	10	5.1.2	2.3.2	先由支路频响求互相关
Q4a	9	6.3.2	–	理想带通噪声及正交分量
Q4b	6	6.3.2	–	同相与正交分量互谱
Q4c	10	1.6	2.4.1, 2.4.2, 2.4.3	联合高斯密度及无关推独立

本章核心：Q1a(7)。

11 逐小问审计：202512

封面日期：2026-01-04；全部小问 100 分；本章独占核心 0 分。下表保留全部章节的主归属，便于审计跨章不重复计分。

小问	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1a	6	1.1.2	2.1.2	同一次投币定义的单时刻密度
Q1b	6	1.2.1	2.3.1	同一次投币定义的二时刻密度
Q1c	6	1.4.2	2.1.3	两个样本函数的协方差
Q1d	7	1.2.1	2.2.2, 2.5	每个时刻重新独立投币
Q2a	9	1.5.1	2.2.1, 2.5	相位特征函数控制平稳条件
Q2b	7	3.4.2	–	随机幅度调制的功率谱
Q2c	9	4.1.1	2.1.3	利用时间平均方差判断均值各态历经
Q3a	10	5.1.2	2.3.3	两径 LTI 系统输出相关与谱
Q3b	10	5.4.3	–	匹配滤波后的相关与谱
Q3c	5	5.3.2	–	等效矩形带宽与时延
Q4a	10	6.3.2	–	非中心载频的正交分量谱
Q4b	7	1.6	2.4.1, 2.4.2, 2.4.3	同一时刻二维高斯分布
Q4c	8	1.4.2	2.4.1, 2.4.3	异时刻协方差决定联合密度

本章核心：无（0 分）。

12 作业覆盖、缺口与复习路线

第二次作业的 10 题全部保留：必做 2.3、2.13、2.16、2.19；选做 2.1、2.4、2.7、2.8、2.11、2.18。

作业题	覆盖小节	补充重点
2.1、2.3	2.1.1/2.1.2	样本函数与瞬时分布
2.4、2.7、2.8	2.1.3/2.2.2/2.4.2	均值、方差、伯努利序列
2.13	2.2.1/2.3.4	随机正弦与微分
2.11	2.3.2/2.5	两两独立不足以因子分解
2.16、2.18、2.19	2.4.1–2.4.3	有限维高斯与奇异协方差

新增旧卷带来的缺口：半随机 0/1 二进制信号的分段相关（2019 Q3），A+B cos(t) 过程的二维奇异分布（2021/2022 Q1），独立回波加噪声的互相关（2022 Q2），随机符号幅度的正弦过程（2019 Q5）。这些题加入新版；平稳性扩展明确标为第 3 章工具。

复习顺序：§2.2.1 随机正弦与 §2.4.3 高斯过程优先，其次 §2.3.2 联合特性和 §2.2.3 半随机二进制。§2.4.1、§2.4.2 和 §2.5 虽多作为前提，仍须熟练。微分积分和泊松过程按作业覆盖与基础练习安排。

13 关键公式与条件速查

$$E(X)=\int x f_X(x)\,dx,\quad C_{XY}=E(XY)-E(X)E(Y),\quad \rho_{XY}=\frac{C_{XY}}{\sqrt{D_X D_Y}}.$$

$$\phi_{aX+b}(u)=e^{jub}\phi_X(au),\quad \phi_{\boldsymbol{X}}(u)=\exp(ju^T\mu-\tfrac{1}{2}u^TCu).$$

$$m_X(t)=E[X(t)],\quad R_X(s,t)=E[X(s)X(t)],\quad C_X(s,t)=R_X(s,t)-m_X(s)m_X(t).$$

$$R_{A\cos(\omega t+\Theta)}(s,t)=\tfrac{1}{2}E(A^2)\cos\omega(s-t).$$

后一式要求幅度与均匀相位独立、幅度在一次试验中不随时间变化且二阶矩有限。高斯过程必须任意有限维向量联合高斯；协方差正定才有普通联合 PDF。

14 题面异常、来源与局限

不能静默补条件

2019 Q1 的“Gaussian distribution in [0,1]”可能表示截断正态，也可能误用区间记号表示均值与方差。统计按其所考变换与特征函数归类，题集改编显式取 $N(0,1)$ 并要求比较截断情形。2018 Q3 将单独随机余弦分量称为 stationary，与其随时间变化的方差不一致；题集要求检验这一断言。2018/2019 随机幅度回波题未完整声明幅度与相位独立；题集写明假设。2021 Q2 把连续理想白噪声描述为瞬时 $N(0,1)$，普通随机变量方差与 Dirac 相关不应混用；题集不照搬这一缺少模型约定的谱题。2022 Q4 原文 $i(t)+\cos\omega_0 t-q(t)\sin\omega_0 t$ 疑似多出加号；该题分值仍按原题任务归类，不据此改写教材。

最近四套已知例外也保留：2023–24 Q2 只写 white noise，不能自动给出精确高斯 PDF；2025–26 Q2(c) 原文 R_A 与均值/相关假设有冲突。题集对新增假设和扩展明确标注，解答区分“原条件可确定”与“额外条件下可确定”。

八套跨越不同试卷结构（早期 8 道大题，后期 4 道），存在重复题型和不连续年份。总样本与最近四套分别展示，不把小样本频率解释为未来概率，也不把旧卷平均和新卷平均混称为趋势证明。核心归属是公开的方法选择，可通过逐小问表复核。